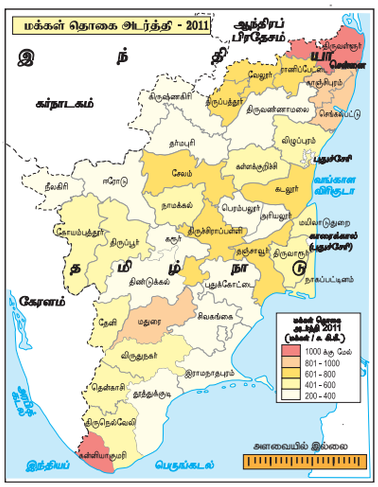
## 3.1 அறிமுகம்

இரண்டு அளவுகளை ஒப்பிடும் சூழ்நிலை பல இடங்களில் நாள்தோறும் நமக்கு ஏற்படுகிறது. நமது உயரங்கள், எடைகள், தேர்வில் பெற்ற மதிப்பெண்கள், வண்டிகளின் வேகம், கடந்த தொலைவு, வங்கிக் கணக்கிலுள்ள தொகை போன்ற பலவற்றை நாம் ஒப்பிடவேண்டிவருகிறது. பெரும்பாலும், ஒப்பீடானது ஒரே வகையான அளவுகளின் மீது மேற்கொள்ளப்படுகிறது. வெவ்வேறு அளவுகளை ஒப்பிடுவது இல்லை. ஒரு மனிதனின் உயரத்தை மற்றொரு மனிதனின் வயதோடு ஒப்பிடுவது பொருளுள்ளதாக இருக்காது. எனவே, ஒப்பிடுவதற்கான திட்ட அளவீடு தேவைப்படுகிறது.

ஓர் அளவினை மற்றோர் அளவின் மடங்காக வெளிப்படுத்தி ஒப்பிடுவதை விகிதம் என்கிறோம்.

### எங்கும் கணிதம் – அன்றாட வாழ்வில் விகிதம்




ஒரு சதுர கி.மீ இக்கு 555 நபர்கள்

எடை ஒப்பீடு மற்றும் உயரம் ஒப்பீடு – விகித அட்டவணை

| ஆண் | | பெண் | |
|---|---|---|---|
| Height | Ideal Weight | Height | Ideal Weight |
| 4' 6" | 28 - 35 Kg. | 4' 6" | 28 - 35 Kg. |
| 4' 7" | 30 - 39 Kg. | 4' 7" | 30 - 37 Kg. |
| 4' 8" | 33 - 40 Kg. | 4' 8" | 32 - 40 Kg. |
| 4' 9" | 35 - 44 Kg. | 4' 9" | 35 - 42 Kg. |
| 4' 10" | 38 - 46 Kg. | 4' 10" | 36 - 45 Kg. |
| 4' 11" | 40 - 50 Kg. | 4' 11" | 39 - 47 Kg. |
| 5' 0" | 43 - 53 Kg. | 5' 0" | 40 - 50 Kg. |
| 5' 1" | 45 - 55 Kg. | 5' 1" | 43 - 52 Kg. |
| 5' 2" | 48 - 59 Kg. | 5' 2" | 45 - 55 Kg. |
| 5' 3" | 50 - 61 Kg. | 5' 3" | 47 - 57 Kg. |
| 5' 4" | 53 - 65 Kg. | 5' 4" | 49 - 60 Kg. |
| 5' 5" | 55 - 68 Kg. | 5' 5" | 51 - 62 Kg. |
| 5' 6" | 58 - 70 Kg. | 5' 6" | 53 - 65 Kg. |
| 5' 7" | 60 - 74 Kg. | 5' 7" | 55 - 67 Kg. |
| 5' 8" | 63 - 76 Kg. | 5' 8" | 57 - 70 Kg. |
| 5' 9" | 65 - 80 Kg. | 5' 9" | 59 - 72 Kg. |
| 5' 10" | 67 - 83 Kg. | 5' 10" | 61 - 75 Kg. |
| 5' 11" | 70 - 85 Kg. | 5' 11" | 63 - 77 Kg. |
| 6' 0" | 72 - 89 Kg. | 6' 0" | 65 - 80 Kg. |

உயரங்கள், எடைகள் ஒப்பிட விகிதம் பயன்படுகிறது

## 3.2 விகிதம்

### கீழ்க்காணும் சூழ்நிலையைப் பற்றிச் சிந்திக்க

இருவருக்குத் தேவையான சோறு சமைக்க வேண்டும் என்ற சூழ்நிலையை எடுத்துக்கொள்வோம். அதற்கு இரண்டு பேருக்கு ஒரு குவளை அரிசி அளவு தேவைப்படுகிறது. ஒவ்வொரு குவளை அரிசிக்கும் இரண்டு குவளை தண்ணீர் சேர்க்க வேண்டியுள்ளது. மேலும் 8 விருந்தினர்கள் மதிய உணவிற்கு வந்துவிட்டால், இச்சூழ்நிலையை கையாளுவதற்கு விகிதம் எவ்வாறு உதவும்?

**உங்களுக்குத் தெரியுமா?**

"Ratio" (விகிதம்) என்ற இச்சொல்லின் மூலத்தினைப் பழங்காலக் கிரேக்கத்தின் மத்திய காலத்தில் அறிய இயலும். எழுத்தாளர்கள் "proportio" என்ற இச்சொல்லை விகிதத்திற்கும், "proportionality" என்பதை விகிதசமத்திற்கும் பயன்படுத்தினர். தொடக்க மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் இதனை இலத்தீன் மொழியில் "ratios" என வழங்கினர். ("rational" என்ற சொல்லில் உள்ள "reason" போன்று)

கீழே அரிசிக் குவளைகள் மற்றும் தேவையான தண்ணீர்க் குவளைகளின் எண்ணிக்கை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

| அரிசிக் குவளைகளின் எண்ணிக்கை | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| தண்ணீர்க் குவளைகள் (அ) நபர்களின் எண்ணிக்கை | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |



6th_Maths_TM_Term1_Chapter 3.indd 48 28/11/2022 17:24:02